

Organização de informações gerenciais

Projeto 4.º Período do CC

Jefferson Zanutto

Universidade Presbiteriana Mackenzie
Rua da Consolação, 930.
CEP 01302-907. São Paulo

`jefferson.zanutto@mackenzie.br`

***Resumo.** Este documento contém o enunciado para o projeto da disciplina de Estrutura de Dados II do 4.º período do curso de Ciência da Computação da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O projeto é obrigatório para todos os que cursam a disciplina.*

1. Introdução

O Projeto 2 de Estrutura de Dados II neste semestre consiste no desenvolvimento de um unificador de bases de dados distintas.

2. Público-alvo e constituição dos grupos

Devem realizar o projeto todos os alunos matriculados nesta turma da disciplina.

Os trabalhos devem ser realizados em grupos de 03 integrantes.

Os grupos devem cadastrar-se no Moodle em local disponibilizado dentro da disciplina até o dia **12 de novembro (quarta-feira)**. Cada grupo deverá enviar um arquivo contendo o NOME COMPLETO e o RA de cada integrante do grupo.

3. Descrição do projeto

A realização deste projeto consiste em:

- a) Produção em equipe de um sistema de software, envolvendo

programação em linguagem Java;

- b) Apresentação da execução do sistema ao professor no dia de aula a ser agendado.

As empresas Axion e Titanium foram criadas pelo João Silvério, um brasileiro entusiasta da tecnologia da informação. Axion atua na criação de Sistemas de Inteligência Artificial para a área médica enquanto que Titanium atua na criação de artefatos robóticos de apoio à recuperação de pacientes que necessitam da realização de fisioterapias intensivas.

Axion foi criada em 2021 e Titanium em 2023. O grande sucesso de ambas fez com que o grupo empresarial multinacional TxK Inc. as comprasse em 2025. Com a compra de ambas, João Silvério pode passar a se dedicar à criação de uma nova empresa (mas isto já é outra história...)

TxK Inc criou a empresa Queenbee para a fusão de Axion e Titanium em uma única empresa, a Queenbee, sediada na cidade de São Paulo.

Queenbee abriu um processo seletivo para programadores de computadores e neste processo você participou e foi contratado! Parabéns!

Agora, como sua primeira missão na empresa é de realizar a unificação de dados dos funcionários das empresas Axion e Titanium em uma única base de dados da empresa Queenbee.

Porém, os dados dos funcionários de Axion e Titanium encontram-se disponíveis em árvores AVL independentes, axionAVL e titaniumAVL, respectivamente.

Em axionAVL, cada funcionário possui os seguintes atributos (**Nome Completo; Data de Nascimento; Data de contratação; Departamento; Cargo; Salario**).

Em titaniumAVL, cada funcionário possui os seguintes atributos (**Nome Completo; ID; Data de Nascimento; Data de contratação; Departamento; Cargo; Salario**).

Você deve criar uma nova árvore AVL, chamada queenBeeAVL onde

contém a unificação dos registros de dados das duas árvores AVL iniciais (axionAVL e titaniumAVL)

Porém, o processo de fusão dos dados dos funcionários das duas empresas originárias para a nova empresa QueenBee, deve seguir alguns requisitos elencados abaixo:

R1) Cada funcionário armazenado na árvore queenBeeAVL deve ter os seguintes dados (Nome Completo, ID, Data de Nascimento; Data de contratação; Departamento; Cargo; Salario);

R2) As datas de contratação devem ser mantidas como as mesmas datas armazenadas inicialmente nas árvores axionAVL e titaniumAVL;

R3) Todo funcionário de queenBee deve ter um ID não nulo;

R4) ID são valores inteiros;

R5) Se a quantidade de funcionários de Axion + Titanium for n , então o ID de cada funcionários de QueenBee deve ser um valor entre 1 e n (inclusive);

R6) Caso haja nomes idênticos de funcionários nas empresas Axion e Titanium, então ambos devem ser inseridos na árvore QueenBee;

R7) A chave de indexação dos dados dos funcionários de QueenBee, armazenados na árvore AVL queenBeeAVL, deve ser o Nome Completo do funcionário.

Para efeito de testes, o seu programa em JAVA deve conter o seguinte menu ao usuário:

1. Inserir dados de funcionários na empresa Axion
2. Exibir lista de dados dos funcionários de Axion ordenados pelo Nome Completo
3. Inserir dados de funcionários na empresa Titanium
4. Exibir lista de dados dos funcionários de Titanium ordenados pelo Nome Completo

5. Unificar dados de Axion e Titanium na empresa QueenBee
6. Inserir dados de novo funcionário em QueenBee
7. Exibir lista de dados dos funcionários de QueenBee ordenados pelo Nome Completo
8. Exibir a lista de funcionários de QueenBee cujos nomes completos começam pela letra LETRA, onde LETRA é dada pelo usuário do programa.
9. Buscar os dados de um funcionário a partir de seu Nome Completo
10. Exibir a relação dos funcionários com os n salários mais altos em QueenBee em ordem decrescente de salário, com n digitado pelo usuário.
11. Sair

4. Apresentação do projeto na aula

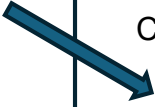
Além da solução escrita em Java, o grupo deverá apresentar o projeto rodando e explicar (apenas para o professor).

DATA: 26 de novembro de 2025

Atenção! Cada grupo deve preparar e apresentar o trabalho na data definida pelo professor. A apresentação é obrigatória para nota do projeto – a não apresentação do trabalho implica em nota zero na avaliação referente à apresentação oral do projeto apenas para o integrante do grupo ausente. Todos os integrantes do grupo precisam participar da apresentação e deixar claro sua contribuição no projeto.

5. Entrega

Código:



Compacte o código-fonte (somente arquivos *.java) no formato zip.

Atenção: O arquivo **zip** não deve conter arquivos intermediários e/ou pastas geradas pelo compilador/IDE (ex. arquivos *.class, etc.).

Lembre-se de indicar no cabeçalho das classes os nomes e RAs dos integrantes do grupo.

Apenas um único integrante escolhido pelo grupo deve enviar o projeto ao moodle.

Prazo de entrega: até **28/11/2025 23:59** (entrega via link do Moodle).

Critérios de avaliação

A nota da atividade é calculada de acordo com os critérios da tabela a seguir.

ITEM AVALIADO	PONTUAÇÃO MÁXIMA
1. Apresentação do projeto em laboratório	5,0
2. Projeto entregue no moodle	5,0

Tabela 1 - Critérios de avaliação.

A tabela a seguir contém critérios de avaliação que podem **reduzir** a nota final da atividade.

ITEM INDESEJÁVEL	REDUÇÃO DE NOTA
O projeto é cópia de outro projeto.	Projeto é zerado
O projeto não usa a linguagem Java.	Projeto é zerado
Integrante do grupo falta à apresentação do projeto em laboratório	Projeto é zerado para o integrante que faltou.
O projeto usa estruturas prontas de árvores AVL do Java.	-8,0

Há erros de compilação e/ou o programa trava/"quebra" durante a execução ¹ .	-1,0
Atraso na entrega do projeto via moodle	-2,0 por dia de atraso.

Tabela 2 - Critérios de avaliação (redução de nota).

¹ Sobre erros de compilação: considere apenas erros. Não há problema se o projeto tiver *warnings* (embora *warnings* podem avisar sobre possíveis travamentos em tempo de execução, como loop infinito, divisão por zero, etc.).